

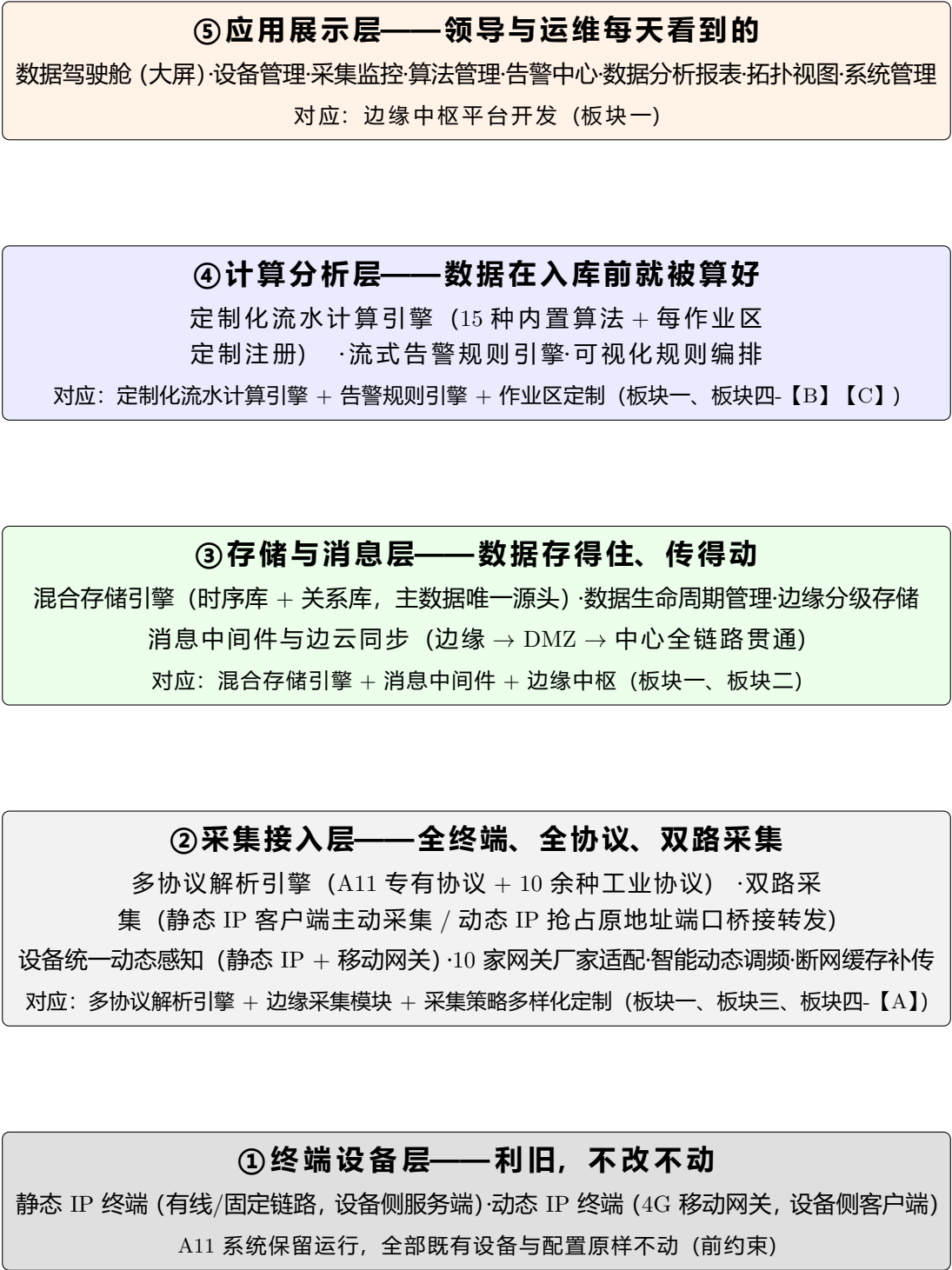
软件功能与交互界面规划

时序数据采集与应用管理系统——一张图看懂：买了什么功能、打开系统看到什么

配套：报价书 + 报价表 V10 (5 板块 48 计价项) 2026-08

1 功能全景一张图

本系统软件按**五层功能架构**组织，从底层采集到顶层展示环环贯通；每一层都能在报价表中找到对应的开发项，**报价不是”买一堆零件”，而是一条完整的数据流水线：**



数据流主线：采集 → 计算 → 存储 → 展示

图 1：五层功能架构——从终端到领导屏幕的数据流水线，每层对应报价开发项

领导一句话：底层设备全部利旧、一条数据流水线贯通，顶层一张大屏看清全油田

2 功能模块规划：六个功能域

48 个计价项按领导关心的六个问题归并为**六个功能域**——每个域解决一个实际问题，域内模块与底座组件——对应：

表 1: 六功能域总览（域 → 领导关心的问题 → 核心模块）

功能域	领导关心的问题	核心模块（对应报价开发项）
①采得全（采集域）	全油田设备都采上来了吗？	多协议解析引擎（A11 专有 + 10+ 工业协议）、双路采集（静态客户端/动态桥接）、设备统一动态感知、10 家网关厂家适配、智能动态调频、断网缓存补传、非标协议接入（视频/智能仪表）
②存得住（存储域）	数据放在哪？会不会丢？	混合存储引擎（时序 + 关系）、边缘分级存储（边缘/DMZ/中心三层）、数据生命周期管理、消息中间件与边云同步
③算得准（计算域）	数据是不是入库前就算好、异常是不是秒级报警？	定制化流水计算引擎（15 种内置算法 + 定制注册制）、流式告警规则引擎（四级告警）、可视化规则编排
④看得见（应用域）	打开系统能看到什么？	数据驾驶舱（大屏）、设备与测点管理、采集监控、算法管理、告警中心、数据分析与报表、拓扑视图
⑤管得住（安全域）	数据安全吗？谁在用？	全链路安全与审计追溯（国密 SM2/3/4）、用户角色权限、生产网只出不进、信创全栈适配（麒麟/飞腾/达梦）
⑥交付保障（交付域）	怎么保证按期、保质交付？	全链路压测（全油田 16 厂·100+ 作业区全部设备接入·260 万 + 点位满频持续采集·15 天长稳运行）、规模化灌数验证（百万级测点模拟灌入）、整体部署实施（桥接验证 + 联调 + 验收）、文档与培训（跟学共建）

两大核心引擎贯穿采集域与计算域，是本系统区别于开源/通用平台的全部价值所在：

- **采集策略多样化**（怎么采——按作业区定制）：全油田不再是”一种节奏”，每作业区可按设备情况、网络条件、业务需求独立定制采集策略（频率、算法、优先级）；
- **定制化流水计算**（怎么算——按作业区定制）：15 种油田内置算法 + 每作业区独立注册定制算法，数据**入库前**完成判定与告警——通用开源流引擎给不了油田级定制，**这是以前想要也要不到的**。

3 交互界面规划：领导打开系统看到什么

3.1 界面总体布局

系统采用**管理后台** + **大屏驾驶舱**双入口：驾驶舱面向领导一屏总览，管理后台面向运维与业务人员按需操作。

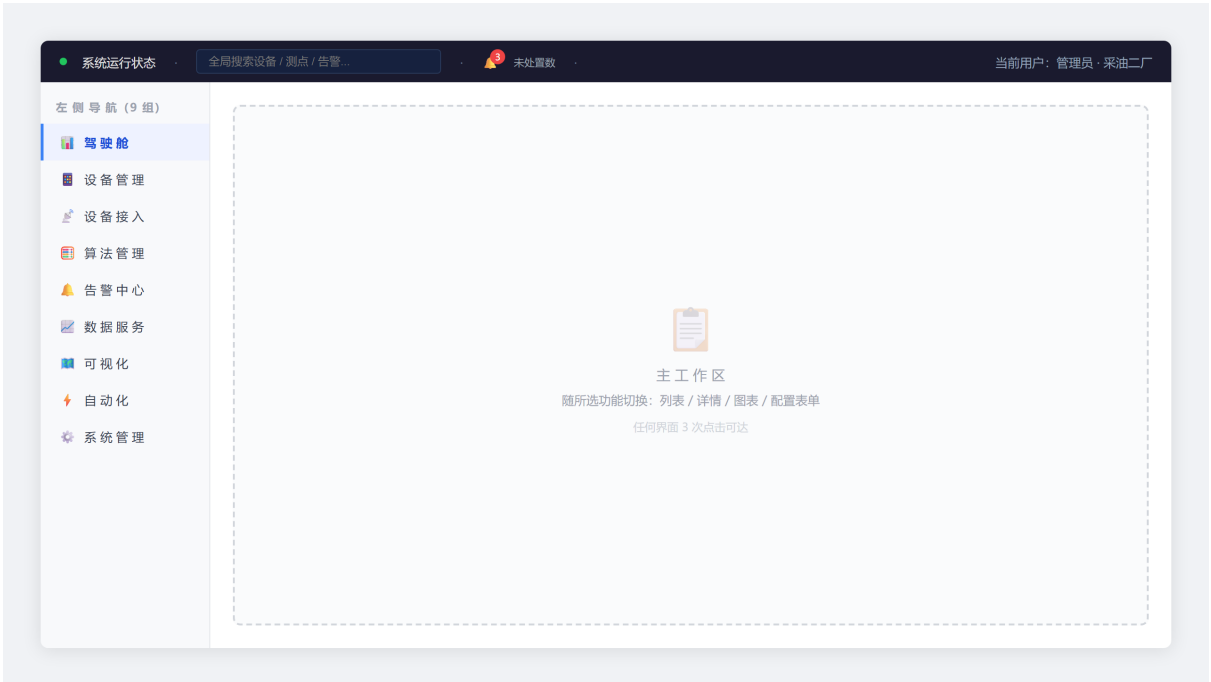


图 2: 管理后台总体布局——9 组导航对应 IoT 平台标准模块，任何界面 3 次点击可达

3.2 八张关键界面蓝图

以下八张界面覆盖领导与运维 90% 以上的日常使用场景，每张界面附”领导视角一句话”——这个界面回答什么问题。

表 2: 界面蓝图清单 (每张界面回答一个领导关心的问题)

界面	核心内容 (后台支撑服务往这里放)	领导视角一句话
①驾驶舱 (大屏看板)	链路健康率/采集完整率/设备在线率 KPI 卡片墙; C 位全油田采集链路拓扑图 (状态着色); 告警滚动列表 (红色高亮); KPI/告警秒级刷新	” 一眼看全油田: 一切正常吗? ”
②设备管理	设备台账、五态状态 (在线/离线/未激活/异常/冻结) + 判离线规则、设备详情六页签 (台账/实时/历史/告警/趋势/采集日志)、物模型自动配点 (G1-G8 油水井 64 点)、A11 既有点位原样映射	” 资产管得住, 配点不用手工 ”
③设备接入	静态/动态终端分视图、链路状态码 + 语义色 (正常/降频/离线/告警)、实时采集频率、断网补传进度条、网关在线地图; 双路采集 (静态客户端/动态桥接)、10 家网关厂家适配入口	” 每台设备都接上来了吗? ”
④算法管理	15 种内置算法库、作业区定制算法注册制、算法覆盖率/命中率指标、算法启停/版本/A-B 对比/逐井调优、可视化规则编排	” 定制算法注册了几个、算得准不准? ”
⑤告警中心	四级告警 (Critical/Error/Warning/Info) 、确认/清除双动作 (未确认未清除计数)、分级通知升级链 (超时逐级升级、确认即停)、工单流转闭环 (发现 → 确认 → 处置 → 归档)	” 异常有人管、处置可追溯 ”
⑥数据服务	多粒度统计 (日/月/年)、时间轴拖拽回放、健康日报自动生成、横向对比; REST API 数据接口、TDengine 时序查询、PostgreSQL 关系查询	” 趋势看得到, 数据取得出 ”
⑦可视化	作业区 → 设备 → 链路全拓扑 (兼作驾驶舱 C 位主视觉); 拖拽式仪表盘组态 (图表/指标卡/趋势图); GIS 地图层级下钻; 点击任一节点下钻详情	” 整个油田的采集结构一图了然 ”
⑧自动化	规则引擎联动: 采集触发 → 条件判定 → 动作执行 (自动调频/降级/重启); 场景编排: 批量设备配置下发、定时巡检任务、断网自动补传触发	” 能不能自己跑、少让人盯着? ”
⑨系统管理	用户/角色/权限 (角色化界面裁剪: 领导/调度/运维千人千面, 大屏 +PC+ 移动三端)、审计日志 (操作全留痕)、国密 SM2/3/4 安全配置、信创全栈适配	” 谁能看什么、谁动过什么, 都有数 ”

3.3 数据驾驶舱大屏效果示意



图 3: 数据驾驶舱大屏效果示意——C 位采集链路拓扑（状态着色）、左侧结果性指标卡片、右侧告警滚动列表、底部采集频率趋势（界面效果示意，非实际运行数据）

3.4 四张核心界面示意

① 驾驶舱（大屏，领导首屏）

- C 位主视觉：全油田采集链路拓扑图（状态着色）
- 大数字卡片（结果口径）：链路健康率 • 采集完整率 • 设备在线率
- 右侧告警滚动列表：未处置数红色高亮，逐条下钻
- 实时曲线：全油田采集频率分布

领导视角：全油田 10 秒看懂

② 设备接入（数据怎么上来）

- 终端类型筛选：静态 IP / 动态 IP / 移动网关
- 每台设备：链路状态·频率档位·最近数据时间
- 断网缓存：离线台数·补传进度条·时序对齐校验
- 双路采集入口：静态采集/动态桥接·10 家网关厂家适配

领导视角：链路是否健康、有没有漏采

③ 算法管理（流水计算）

- 内置算法库：15 种（工况诊断/预警/统计类）开箱即用
- 定制算法注册区：每作业区 ≥1 个，注册制、批量校验
- 逐井调优：单井参数调整、A/B 对比、版本回滚
- 可视化规则编排：拖拽式配置触发条件与动作

领导视角：定制算法价值直接可见

④ 告警中心（闭环处置）

- 四级告警分级列表（Critical 置顶红标）
- 确认/清除双动作：未确认未清除计数常驻可见
- 升级链：超时未确认逐级升级（声光/短信/平台），确认即停
- 工单流转：发现 → 确认 → 处置 → 归档

领导视角：异常有人管、处置可追溯

图 4: 四张核心界面示意——驾驶舱、设备接入、算法管理、告警中心

3.5 其余界面示意

⑤设备管理（台账与物模型）

- 设备台账：全油田设备清单（厂家/型号/协议/链路）
- 设备状态五态：在线/离线/未激活/异常/冻结（判离线规则明确）
- 设备详情六页签：台账/实时/历史/告警/趋势/采集日志
- 物模型自动配点：G1-G8 油水井一键配点生成 64 点

领导视角：资产管得住，配点不用手工

⑥数据服务（报表与数据接口）

- 多粒度统计：日/月/年聚合、作业区横向对比
- 历史回放：时间轴拖拽定位任意时段曲线
- 健康日报：在线率/完整率/成功率自动生成
- REST API：时序/关系数据标准化接口对外提供

领导视角：趋势看得到，数据取得出

⑦可视化（拓扑与仪表盘）

- 采集链路拓扑：作业区 → 设备 → 链路逐级展开
- 状态着色：正常/降频/离线/告警，点击下钻
- 拖拽式仪表盘：图表/指标卡/趋势图自由组态
- GIS 地图：油田 → 作业区 → 站库层级下钻

领导视角：一图看全、想怎么看自己搭

⑧自动化（规则联动与场景编排）

- 规则引擎：采集触发 → 条件判定 → 动作执行
- 场景编排：批量设备配置下发、定时巡检任务
- 联动动作：自动调频/降级/重启、断网自动补传触发
- 设备影子（Shadow）：上报值 vs 期望值，状态同步

领导视角：能不能自己跑、少让人盯着

⑨系统管理（角色与安全）

- 角色化界面裁剪：领导/调度/运维千人千面，大屏+PC+ 移动端
- 审计日志：操作全留痕、可追溯·国密 SM2/3/4 加密·信创全栈适配

领导视角：谁看什么、谁动过什么都有记录

图 5：其余五张界面示意——设备管理、数据服务、可视化、自动化、系统管理

3.6 三个界面亮点（对标行业主流平台界面惯例）

- 断网补传进度可视化**：断网设备的数据补传进度（离线台数、补传进度条、时序对齐校验）实时可见——**链路断过，领导也能看出”数据补回来了”**。多数平台仅有”断网告警”、缺少”补传进度”界面，这是本系统的少见亮点；
- 采集链路拓扑作 C 位主视觉**：驾驶舱中央以”作业区 → 设备 → 链路”拓扑图承担主视觉（对标行业大屏”一张图”惯例），状态着色，一处异常一眼可辨；
- 结果性指标口径**：首屏 KPI 以”链路健康率、采集完整率”等结果口径呈现（对标行业”在线率”头号指标惯例），让领导先看到**业务结果**，而非过程数据罗列。

4 界面与底座的贯通：一次点击背后的数据流

每张界面都不是孤立的——**界面是五层架构的”窗口”，背后是底座服务在实时工作：**

界面	看到的	背后的底座服务
驾驶舱	链路健康率/采集完整率/告警滚动	采集引擎实时统计 + 告警引擎汇总 + 消息中间件推送（秒级）
设备管理	台账/点位/配点状态/五态生命周期	物模型匹配服务 + 主数据体系 + 设备动态感知
设备接入	链路状态/频率档位/补传进度/网关地图	双路采集（静态客户端/动态桥接）+ 动态调频调度 + 断网缓存补传

(续表)

界面	看到的	背后的底座服务
算法管理	算法库/定制注册/逐井调优/规则编排	流水计算引擎 (15 内置 + 定制注册制) + 可视化规则编排
告警中心	告警分级/工单流转/通知记录/升级链	流式告警规则引擎 + 四级告警闭环 + 差异化通知 + 工单服务
数据服务	聚合统计/回放/健康日报/数据 API	历史计算模块 + 多粒度聚合 + 报告自动生成 + REST API 网关
可视化	拓扑/仪表盘组态/GIS 下钻	设备动态感知 + 链路健康台账 + 拖拽式仪表盘引擎
自动化	规则联动/场景编排/批量下发	规则引擎 + 场景调度器 + 设备影子 (Shadow)
系统管理	权限/审计/角色裁剪/安全配置	用户权限服务 + 全链路审计追溯 + 国密安全组件 + 信创适配层

4.1 功能归属：边缘代理 vs 边缘中枢

边缘代理——部署在作业区 IO 服务器上 (生产网)，负责把数据采上来：

- 协议解析 (A11/Modbus/OPC DA/IEC104) · 双路采集 (静态客户端/动态桥接) · 设备动态感知
- 本地缓存 + 断网补传 · 动态调频 · 物模型自动配点
- 对应报价板块三 (边缘采集) · 板块四 (作业区定制) · 运行在 IO 服务器上

边缘中枢——部署在 DMZ 区 (麒麟 Linux)，负责把数据汇起来、算出来、呈现出来：

- MQTT 千万级汇聚 · 流水计算引擎 · 告警规则引擎 · 混合存储
- 驾驶舱大屏 · 管理后台 9 界面 · REST API · 可视化仪表盘
- 对应报价板块一 (软件产品) · 板块二 (汇聚对接) · 运行在 DMZ/办公网

4.2 底座服务到界面模块的映射 (后台往哪放)

每个界面模块背后是对应的服务组件，**不是空壳页面**——每个菜单点进去都有代码在跑：

表 4: 9 大界面模块 × 底座服务 × 前端 View 三层对应

界面模块	背后底座服务	运行位置	前端 View (已实现)
驾驶舱	collector.py	+ 边缘中枢	DashboardView
	alarm_engine.py + dashboard_edge_api.py		SystemOverview
设备管理	device.py	+ 边缘中枢	DeviceListView
	thing_model.py + asset_api.py + parse_lite.py		DeviceDetailView ·ProductsView ·ChannelView
设备接入	protocols/ 11 协议	+ 边缘代理	EdgeProxyView
	collector.py + gateway_dynamic.py + modbus_auto_identify.py		·IOCloneView ·SimulatorView ·MqttToolView
算法管理	stream_engine.py	+ 边缘中枢	StreamView
	flow_learner.py		·PhmView
告警中心	rules_engine.py	+ 边缘中枢	
	phm_engine.py		
数据服务	alarm_engine.py	+ 边缘中枢	AlarmListView
	safety_rules.py		
数据服务	push_engine.py	+ 边缘中枢	
	tdengine.py + postgres.py + oracle_bridge.py + report_generator.py		ReportsView ·TelemetryView ·AmisTestView
可视化	admin_panel.py	+ 边缘中枢	TopologyView
	dashboard_edge_api.py		·HmiView ·ScadaView
自动化	dgiot_schema.py	+ 边缘代理	
	rules_engine.py		FdeWizardView
自动化	+ shadow.py	+ 边缘代理	MaintenanceView
	push_engine.py		
系统管理	zone_adapter.py	+ 边缘中枢	
	auth.py + sm_crypto.py		UsersView
系统管理	+ system_api.py + tenant_api.py	+ 边缘中枢	LoginView
			GraphRagView

前端 View 路径: D:\ai\dgiot_lite\frontend-vue\src\views/ (25 个 View 全部对应到 9 模块, 无遗漏)

界面-底座贯通的意义: 领导在驾驶舱看到的每一个数字, 都是采集层、存储层、计算层实时协作的结果——这也是本系统与”只有报表没有采集”的信息系统的本质区别: **数据是自己采的、自己算的、自己管的, 不是从别的系统倒过来的。**

5 分期开放节奏

界面随工程三阶段渐进接入逐步开放, **每一步都有东西可看、可验证:**

表 5: 三阶段界面开放节奏 (对应三阶段渐进接入)

阶段	采集侧进展	界面侧可看内容
阶段一: 观察	静态 IP 终端客户端主动采集上线	设备管理、采集监控 (静态视图)、驾驶舱雏形 (首批作业区数据)
阶段二: 桥接复制	动态 IP 终端抢占原地址端口桥接 (复制 + 原样转发, 原 A11 业务不断)	采集监控 (动态视图)、断网补传进度、拓扑视图接入
阶段三: 稳定并行	全作业区覆盖、调频策略逐区生效	算法管理 (定制算法注册)、告警中心闭环、数据分析报表、驾驶舱全量

试点安排: 试点 10 作业区先行验证 (功能完整落地), 再按实际覆盖范围扩展二期——**每进入一个作业区, 领导在该区就能看到完整的”采-算-告-看” 闭环。**

6 附录：界面功能单独核算（另行报价）

声明: 本附录所列界面功能不在报价书总价 (725.04 万元) 内, 另行核算、另行报价。报价书各板块已含物模型、数据服务与接口配合基础, 本附录仅核算界面呈现层, 避免重复计价。

6.1 界面功能清单

表 6: 界面功能清单 (10 项·全部自研·源码交付·另行报价参考)

界面功能	功能说明	工作类型	参考核算 (万元)
综合监控大盘	设备运行状态总览、采集通道健康度、告警分布态势、公式计算实时状态	自研	15.0
资产全生命周期管理	A2/A5 资产树 (油田 → 作业区 → 站库 → 井组 → 单设备五级)、注册/监测/维护/退役全周期	自研	15.0
GIS 地图下钻	油田 → 作业区 → 站库 → 井组地图层级下钻、设备点位标注与状态着色	自研	8.0
联动钻取分析	告警卡片 → 设备详情 → 原始时序数据一键下钻、采集-计算-存储全链路追溯	自研	8.0
报表中心	日/周/月报自动生成与推送、HTML/JSON 导出	自研	10.0
告警处置工作台	四级告警闭环看板、电话/短信/APP 通知记录	自研	10.0
配置管理界面	采集频次/告警阈值/数据保留策略集中配置、物模型与点表配置、规则编排	自研	12.0
运维管控界面	设备/日志/任务/系统健康自监控、分布式节点状态、网关台账与体检报告	自研	10.0
拖拽式仪表盘	个性化仪表盘组态 (拖拽图表/指标卡/趋势图)、模板保存与版本管理	自研	8.0
数据湖门户嵌入	管理界面嵌入数据湖门户、单点登录与菜单集成联调	自研	8.0
合计	10 项	全部自研、源码交付	104.0 (另行报价)

6.2 与报价书的关系

- 报价书总价 725.04 万元 **不含**本表 104 万元；界面功能以补充协议方式另行确认后执行。
- 本表界面功能所依赖的数据服务（物模型、点位数据、接口）已含于报价书板块一/三/四，此处仅核算呈现层，不存在重复计价。

- 界面功能的验收标准与报价书一致（500 万测点 3s 查询、5 万并发下页面可用性），随联调测试一并验证。

编制单位：迪格（杭州）物联科技有限公司 2026-08 配套：报价书、报价表 V10、附件②③④⑥、全景论证、附图（系统功能树与网络拓扑）